



Acadèmia Bombers

Simulacre 22

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- La Constitució espanyola està constituïda per:

- A) 1 preàmbul, 170 articles, 4 disposicions addicionals, 8 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final
- B) 1 preàmbul, 169 articles, 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final
- C) 1 preàmbul, 170 articles, 4 disposicions addicionals, 7 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final
- D) 1 preàmbul, 170 articles, 4 disposicions addicionals, 6 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final

2.- Quin tipus de competència ostenta la Generalitat de Catalunya en matèries sobre protecció del medi ambient?

- A) Compartida
- B) Executiva
- C) Exclusiva
- D) Concurrent

3.- Quin dels següents estats regulats per l'article 116 de la Constitució Espanyola podrà ser declarat pel Govern sense l'autorització del Congrés?

- A) L'estat d'alarma
- B) L'estat d'excepció
- C) L'estat de setge
- D) Cap d'ells

4.- Segons l'article 62 de la CE, correspon al rei:

- A) Convocar a referèndum en els casos previstos a la Constitució
- B) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposta del President d'aquest
- C) El comandament suprem de les Forces Armades
- D) Totes són certes

5.- Com es creen, se suprimeixen i es modifiquen els cossos?

- A) Mitjançant una ordre de conseller
- B) Mitjançant una llei del Parlament
- C) A través d'un decret llei
- D) A través un decret de Presidència

6.- Segons l'article 10 del TREBEP són funcionaris interins els qui:

- A) En virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa al dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de la Generalitat i ocupen places dotades en els seus pressupostos o es troben en alguna de les situacions que aquesta Llei determina
- B) En virtut d'un contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal establertes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts en l'Administració pública. En funció de la durada del contracte, aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal
- C) Per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies expressament assenyalades per la Llei
- D) En virtut de lliure nomenament del president o la presidenta o dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball

7.- En relació a les situacions administratives dels funcionaris públics, quina d'aquestes opcions no existeix?

- A) Situació de servei actiu
- B) Situació d'excedència voluntària
- C) Situació d'excedència forçosa
- D) Situació d'accés demorat a l'Administració

8.- El cessament del personal eventual, segons l'article 12 del TREBEP:

- A) Tindrà lloc quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament.
- B) Serà lliure
- C) Les dues respostes proposades són correctes
- D) Les dues respostes proposades són incorrectes

9.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, el comitè de seguretat i salut és l'òrgan destinat a:

- A) La consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos
- B) La inspecció periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos
- C) Proporcionar informació rellevant respecte a possibles millores o esmenes del servei de prevenció de l'empresa
- D) Esmenar l'actuació de l'equip de prevenció de riscos laborals de l'empresa quan pertoqui, i proposar possibles millores

10.- Quin dels següents principis forma part dels principis generals de l'acció preventiva?

- A) Adaptar la persona a la feina
- B) Atenuar els riscos potencials
- C) Avaluar els riscos que no es poden evitar
- D) Minimitzar els riscos

11.- Sobre quina de les següents activitats no serà d'aplicació la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals?

- A) Activitats administratives
- B) Servei de la llar familiar
- C) Activitats en entorns forestals
- D) Treballs d'obra civil

12.- Sobre qui recau la competència d'aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) Sobre el President o Presidenta de la Generalitat
- B) Sobre el Govern
- C) Sobre el Conseller d'Interior
- D) Sobre el conseller o consellera de Governació

13.- Si es produeixen les eventualitats contingudes en un pla de protecció civil, quina figura, en primera instància, tindrà la responsabilitat de declarar-ne formalment l'activació?

- A) L'alcalde o alcaldessa
- B) L'autoritat de protecció civil del pla d'àmbit superior
- C) El director o directora d'aquest
- D) A la primera persona assenyalada subsidiàriament pel mateix pla

14.- No modificar, actualitzar i revisar els plans d'autoprotecció en els supòsits en què sigui procedent, d'acord amb l'article 19.3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, es considera:

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) Motiu de sanció disciplinària, però no una falta

www.academiabombers.com

15.- Quins plans, inclosos a la Llei 4/1997, de Protecció Civil, estableixen les emergències generades per riscos concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los?

- A) Els plans especials
- B) Els plans territorials
- C) Els plans d'autoprotecció
- D) Els plans supramunicipals

16.- Segons el decret 276/2016, de 19 de juliol, la funció d'assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia correspon:

- A) A les Sales de Control Territorial (SCT)
- B) Al Cap de torn
- C) El Cap de coordinació territorial
- D) El Cap de guàrdia

17.- Segons la Llei 276/2016, de 19 de juliol, com s'establiran els criteris i els sistemes que permeten assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia?

- A) Mitjançant una instrucció del Conseller d'Interior
- B) Mitjançant una resolució del Subdirector General Operatiu (SGO)
- C) Mitjançant una instrucció del Director General dels SPEIS (DGPEIS)
- D) Mitjançant una resolució del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers (SCB)

18.- Segons el Decret 243/2007, de l'Estructura del Departament d'Interior, on s'inclou la Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris?

- A) A la Divisió de Planificació i Gestió
- B) A la Divisió d'Operacions
- C) A la Divisió de Grups Operatius Especials
- D) A la Divisió de la Sala Central de Bombers

19.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, qui té la funció de facilitar al cap d'intervenció tota la informació operativa i tècnica necessària per a la resolució de l'emergència?

- A) El cap territorial
- B) El cap operatiu
- C) El Subdirector General Operatiu
- D) El cap de coordinació territorial

20.- Quina variable influeix directament en l'elasticitat d'un cos, segons la llei de Hooke?

- A) La massa del cos
- B) El temps d'aplicació de la força
- C) La força que se li aplica
- D) Totes les respostes són correctes

21.- Deixem anar un cos des d'un edifici. Obviant la força de fregament amb l'aire, quant tardarà en assolir 45 km/h? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 1,25 segons
- B) 2,5 segons
- C) 3,25 segons
- D) 1,75 segons

22.- En un moviment circular, quin nom rep el nombre de cops que un element mòbil fa una volta per cada unitat de temps?

- A) El període
- B) La rotació
- C) El cicle
- D) La freqüència

23.- Amb quin nom es coneix també el Teorema de les Forces Vives?

- A) Teorema de l'energia cinètica
- B) Teorema de Cauchy
- C) Teorema de Carnot
- D) Tercera llei de Newton

24.- En una reacció Redox, quin agent augmenta la seva càrrega elèctrica positiva?

- A) No ho podem saber sense conèixer abans quin és l'element que actua oxidant i quin actua reduint
- B) L'oxigen
- C) L'agent oxidant
- D) L'agent reductor

25.- Davant d'un augment de la quantitat d'oxigen, el Límit Inferior d'inflamabilitat...

- A) Romandrà constant
- B) Augmentarà
- C) Augmentarà notablement
- D) Disminuirà

26.- Quin concepte explica com un foc pot propagar-se i tenir continuïtat?

- A) El tetraedre del foc
- B) El triangle del foc
- C) El pentàgon del foc
- D) Tant el triangle del foc com el tetraedre del foc expliquen aquest fenomen

27.- A la quantitat de calor que pot emetre un combustible per unitat de massa (o de volum, si és un gas) al patir un procés de combustió completa s'anomena:

- A) Reactivitat
- B) Velocitat calorífica
- C) Poder calorífic
- D) Reactivitat calorífica

28.- Quants litres d'escuma obtindrem d'una ampolla de 30 litres d'escumogen al 2%, i que ofereix una expansió de 50?

- A) 7.500 litres
- B) 1.500 litres
- C) 15.000 litres
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

www.academiabombers.com

29.- Quin tipus d'escuma tendirà a contenir una proporció d'aigua superior?

- A) L'escuma de baixa expansió
- B) L'escuma de mitja expansió
- C) L'escuma d'alta expansió
- D) La categoria de l'escuma no té res a veure amb la seva composició

30.- El CO₂, tot i que a temperatura i condicions ordinàries es troba en forma gasosa, pot solidificar-se si es sotmet a temperatures inferiors a:

- A) -72,8° C
- B) -79° C
- C) 0° C
- D) -31° C

31.- De quin dels següents gasos tindrem la certesa de que no actuarà en cap cas com a comburent en una reacció de combustió?

- A) L'acetilè
- B) El peròxid d'acetona
- C) L'ozó
- D) El nitrat d'amoni

32.- Dels següents agents extintors, quin utilitzarem preferentment davant d'un foc de plàstic?

- A) Aigua a broll
- B) CO₂
- C) Pols BC
- D) Halons

33.- Quin avanç oferirà un cargol de tres entrades amb pas de 6 mm?

- A) 36 mm
- B) 9 mm
- C) 18 mm
- D) Depèn del nombre de voltes que li fem

34.- Volem aixecar una roca de 50 kg amb una barra de 2,4 metres de llarg, i sabem que aquesta pedra es troba a 40 cm del recolzament. Quina força haurem de realitzar per aixecar-la?

- A) 200 N
- B) 10 N
- C) 20 N
- D) 100 N

35.- Per què es caracteritza la palanca de segon grau?

- A) Per tenir la resistència (R) entre el fulcre (o) i la força (F)
- B) Per tenir el fulcre (o) entre la força (F) i la resistència (R)
- C) Per tenir la força (F) entre el fulcre (o) i la resistència (R)
- D) Per tenir el fulcre (o) més a prop de la resistència (R) que de la força (F)

36.- En una rosca mètrica, quina de les següents nomenclatures representarà un diàmetre nominal major?

- A) M3
- B) M5
- C) M12
- D) M8

37.- En quin punt del CO₂ les fases poden coexistir en estat sòlid, l'estat líquid i l'estat gasós en un equilibri estable?

- A) A l'anomenat punt triple, a 5,1 atm i 56,6°C
- B) Al punt de sublimació, a -78°C i 1 atm de pressió
- C) Al punt crític, a 31°C i a 72,8 atm
- D) Al punt triple, a -56,6°C i 5,1 atm

38.- Per què una substància sigui bàsica el seu pH ha de ser:

- A) Igual a 7
- B) Major que 7
- C) No té relació
- D) Menor que 7

39.- En un envàs de 20 L de capacitat introduïm un gas que a -73°C exerceix una pressió de 2 atm. Quina pressió exerciria si estés a 27°C?

- A) 2 atm de pressió
- B) Una pressió de 5,4 atm
- C) Una pressió de 4,2 atm
- D) 3 atm de pressió

40.- Quin és el volum molar normal de les substàncies gasoses, estimat a una temperatura de 0°C i una pressió d'1atm?

- A) 4 litres
- B) 6,022 litres
- C) 22,4 litres
- D) 1 litre

41.- Quins líquids formen part de la classe 3?

- A) Aquells que tinguin una temperatura d'inflamació igual o inferior a 20°C a una pressió de 101,3 kPa
- B) Aquells que tinguin un punt de fusió o punt de fusió inicial igual o inferior a 30°C a una pressió de 103,1 kPa
- C) Aquells que tinguin un punt d'inflamació igual o inferior a 21°C a una pressió de 6,3 kPa
- D) Aquells que tinguin un punt de fusió o punt de fusió inicial igual o inferior a 20°C a una pressió de 101,3 kPa

42.- Una unitat de transport amb matèries i objectes de les divisions 1.1, 1.3 i 1.5, amb quines plaques-etiqueta s'haurà de senyalitzar?

- A) Amb les tres: 1.1, 1.3 i 1.5
- B) Amb la placa-etiqueta 1
- C) Amb la placa etiqueta 1.3
- D) Amb la placa-etiqueta 1.5

43.- Segons l'ADR, quins dipòsits no estaran obligats a tenir una obertura per a la inspecció?

- A) Els que transportin gasos comprimits
- B) Els que transportin gasos líquuats refrigerats
- C) Cap d'ells
- D) Tots

44.- D'acord amb l'ADR, és qualsevol empresa que carrega les mercaderies perilloses en embalums, petits contenidors o cisternes portàtils en o sobre un vehicle o que carreguen un contenidor per al transport a granel, un contenidor cisterna o una cisterna portàtil sobre un vehicle:

- A) Carregador
- B) Transportista
- C) Expedidor
- D) Empresa de subministrament

45.- On se situa el número ONU en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) A la part superior esquerra

46.- És un instrument utilitzat per a mesurar la pressió d'un recinte quan és inferior a l'atmosfèrica que l'envolta:

- A) Manòmetre
- B) Baròmetre
- C) Vacuòmetre
- D) Tub de Pitot

47.- La pressió exercida en un fluid incompressible i contingut en un recipient de parets indeformables es transmet amb igual intensitat per tots els punts del fluid. De quina llei parlem?

- A) Del Principi de Bernoulli
- B) De la Llei o Teorema de Torricelli
- C) De l'efecte Venturi
- D) De la Llei o Principi de Pascal

48.- Com calculem la densitat relativa d'un líquid?

- A) Dividint la densitat de l'aigua per la del líquid en qüestió
- B) A partir de l'equació: $E = d \cdot g \cdot h$, aïllant la densitat (d)
- C) Totes dues propostes són correctes
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

49.- Deixem un objecte a l'aigua que té un pes de 500 N i ocupa un volum de 100 dm³. A partir d'aquí, què podem assegurar?

- A) Que l'objecte s'enfonsarà
- B) Que l'objecte es mantindrà suspès dins l'aigua, sense surar però tampoc sense enfonsar-se
- C) Que l'objecte surarà
- D) Ens falten dades per resoldre l'exercici

50.- Quin dels següents elements no correspon a una part del sistema diferencial?

- A) Satèl·lits
- B) Planetaris
- C) Pinyó d'atac
- D) Tots tres elements corresponen a parts d'un diferencial

51.- Quin sistema de protecció activa treballa perquè els pneumàtics de les rodes motrius d'un vehicle es mantinguin en contacte amb el terra sense patinar?

- A) El control de tracció, o TCS
- B) El control d'estabilitat, o ESP
- C) La suspensió activa
- D) El sistema BAS

52.- Quin element del sistema de transmissió s'encarrega de transmetre el moviment des dels pinyons planetaris del diferencial fins a les rodes motrius?

- A) Els planetaris
- B) Els semieixos o paliers
- C) El convertidor de parell
- D) El mecanisme diferencial

53.- Un Cavall de Vapor (CV) equival a:

- A) 35 W
- B) 735 W
- C) 745 W
- D) 740 W

54.- Sobre la culata d'un motor podem dir que:

- A) És l'element que conté els cilindres
- B) Allotja tota o part de la cambra de combustió
- C) Es fabrica generalment de fosa grisa
- D) Conté l'oli de lubricació del motor

55.- Segons el DB-SI, per norma general, serà obligatòria la instal·lació d'un ascensor d'emergència en les plantes que tinguin una alçada d'evacuació:

- A) Superior a 28 metres
- B) Superior a 24 metres
- C) Superior a 15 metres
- D) Superior a 35 metres

56.- Quina classificació tindrà un element que no ofereix caiguda de gotes o partícules inflamades durant més de 10 segons en 600 segons?

- A) d0
- B) d1
- C) d2
- D) d3

57.- A quina bomba ens referim si parlem d'una bomba que compensa les pressions?

- A) A la bomba elèctrica
- B) A la bomba de gasoil
- C) A un hidrojector o derivats
- D) A una bomba jockey

58.- Segons el RIPCI, la comprovació de la senyalització de les BIE es realitzarà:

- A) Cada tres mesos
- B) Cada sis mesos
- C) Cada any
- D) Cada cinc anys

59.- Segons el CTE, els elements estructurals de risc especial mig hauran d'assegurar:

- A) Una resistència entesa com a capacitat portant de R 120
- B) Una capacitat portant, un aïllament tèrmic i una estanquitat de REI 90
- C) Una resistència entesa com a capacitat portant de R 90
- D) Una capacitat portant, un aïllament tèrmic i una estanquitat de REI 120

60.- Segons el DB-SI, per norma general la superfície construïda de cada sector d'incendi en edificis de Pública Concurrencia:

- A) No haurà d'excedir els 2.500 m²
- B) No haurà d'excedir els 500 m²
- C) No haurà d'excedir els 1.000 m²
- D) No haurà d'excedir els 4.000 m²

61.- Quina puntuació obtindrà una víctima a l'escala del coma de Glasgow si no respon a cap tipus d'estímul?

- A) Un punt
- B) Tres punts
- C) Cinc punts
- D) Tretze punts

62.- Quin dels següents supòsits seria erroni a l'hora d'aplicar compressions toràciques a un adult?

- A) Comprimir el pit a una profunditat mínima de 5 cm però no superior a 6 cm
- B) Deixar que el pit retrocedeixi completament després de cada compressió
- C) Desplaçar a la víctima des d'un terra ferm fins a un matalàs abans de començar amb les compressions, i així evitar una possible lesió escapular (d'omòplat)
- D) Tots els supòsits serien correctes

63.- Segons l'ERC 2021, quin dels següents es considera un signe d'aturada cardíaca?

- A) La respiració lenta i feixuga
- B) La respiració absent o no normal
- C) Un període de moviments semblants a les convulsions
- D) Totes les respostes són correctes

www.academiabombers.com

64.- Sóm un rescatador en solitari davant d'una víctima en aturada cardiorespiratòria i disposem de telèfon mòbil. Com actuarem?

- A) Trucant al 012, posant els mans lliures, i després anant a buscar ajuda
- B) Iniciant la RCP, immediatament
- C) Alertant al SEM, amb la opció de mans lliures, i posteriorment iniciant la RCP
- D) Iniciant la RCP durant un minut, seguidament avisar al SEM amb la opció de mans lliures i reiniciant immediatament l'RCP amb l'assistència de l'operador telefònic

65.- Quin efecte presenta l'anisocòria sobre les pupil·les?

- A) La contracció de la pupil·la en un ull (midriasi) i la dilatació en l'altra (miosi)
- B) Presenta una anomalia congènita o adquirida de la pupil·la, desplaçada de la seva normal posició, al centre de l'iris
- C) La contracció de la pupil·la en un ull (miosi) i la dilatació en l'altra (midriasi)
- D) A primer cop d'ull no presentarà cap efecte perceptible

66.- Sobre el ciment, és fals que:

- A) Amb sorra, pasta de ciment, grava menuda, grava i fins i tot pedres obtenim morter
- B) Mesclat amb un líquid, esdevé adhesiu i capaç d'unir fragments o masses sòlides
- C) El pòrtland és el que té major importància pràctica, i resulta de moldre conjuntament el clinker de pòrtland i una certa quantitat de sulfat de calci natural, el qual regula la presa
- D) És un material de naturalesa inorgànica

67.- És una característica dels materials ceràmics:

- A) La seva duresa
- B) Són materials orgànics no metàl·lics
- C) Que es poden acolorir
- D) La seva plasticitat

68.- Quin tipus de ciment s'utilitza on el formigó no és exposat a un gran atac de sulfats de l'aigua o del sòl?

- A) CEM I
- B) CEM II
- C) CEM III
- D) CEM IV

69.- En ciments CE hi ha tres classes resistents normalitzades aplicables als vint-i-vuit dies de la posada en obra, i són:

- A) 42,5 N/mm², 52,5 N/mm², 62,5 N/mm²
- B) 22,5 N/mm², 32,5 N/mm², 42,5 N/mm²
- C) 32,5 N/mm², 42,5 N/mm², 52,5 N/mm²
- D) 12,5 N/mm², 32,5 N/mm², 52,5 N/mm²

70.- Les lloses:

- A) Són cimentacions profundes
- B) Són cimentacions superficials
- C) Són cimentacions especials
- D) Són cimentacions semi-profundes

71.- Què és l'assentament diferencial?

- A) Una situació on l'assentament teòric del formigó no correspon amb l'assentament en la posada en obra, normalment degut a imprevistos climàtics
- B) El grau de retracció, en mil·límetres, que sofreix el formigó després de 28 dies de la seva posada en obra
- C) La diferència d'assentament entre dos punts diferents de la cimentació
- D) El resultat d'un assentament que ha patit canvis en la seva estructura química durant el forjat a l'aire lliure

72.- Les accions sobre baranes i elements divisoris són considerades, segons el CTE:

- A) Accions permanents
- B) Accions variables
- C) Accions reològiques
- D) Accions accidentals

73.- Quina tipologia de forjat es caracteritza per estar formada format per bigues i cabirons ?

- A) El forjat unidireccional
- B) El forjat bidireccional
- C) El forjat reticular
- D) El mur de contenció

74.- Una biga flotant:

- A) És una sabata correguda sota pilars
- B) És una biga que centra mecànicament les cimentacions
- C) És una biga que divideix la càrrega d'una estructura en dos parts iguals
- D) És una biga que suporta el pes de bigues més petites

75.- El camp elèctric...

- A) Es mesura en tesles (T) en el Sistema Internacional
- B) És un vector
- C) Només existeix quan les càrregues elèctriques es troben en moviment
- D) Totes les opcions proposades són certes

76.- Quin nom rep la quantitat de càrregues que circulen per un conductor en un temps determinat?

- A) Voltatge
- B) Camp elèctric
- C) Intensitat
- D) Ionització

77.- Amb quina unitat mesurarem la resistència elèctrica?

- A) Ohms
- B) Ampers
- C) Watts
- D) Bequerels

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

78.- De quin material seran els conductors o cables de les escomeses?

- A) De coure
- B) D'alumini
- C) De PVC
- D) De coure o alumini

79.- En funció de quina característica es determinaran les seccions i el nombre dels conductors d'una escomesa?

- A) En funció de la màxima càrrega prevista
- B) En funció de la tensió de subministrament
- C) La caiguda de tensió màxima admissible
- D) Totes tres opcions fan referència a aspectes a tenir en compte

80.- La norma UNE 60670-4:2014 prohibeix el pas de canonades de gas per l'interior de:

- A) Altells, falsos sostres, càmeres tancades, cavitats o espais buits d'un edifici o local
- B) Locals que continguin recipients de combustible líquid
- C) Sales o recintes privats de control i mesura d'instal·lacions receptores d'electricitat
- D) Totes les respostes són correctes

81.- Segons l'ITC-ICG 07, sobre instal·lacions receptores de combustibles gasosos, requeriran de projecte les instal·lacions individuals de potència útil superior a:

- A) 50 kW
- B) 70 kW
- C) 1.000 kW
- D) 2.000 kW

82.- Quin rang de pressió operarà amb Pressions Màximes d'Operació (MOP) compreses entre els 2 i els 5 bar?

- A) La MPB (Mitjana Pressió B)
- B) La MPA (Mitjana Pressió A)
- C) La BP (Baixa Pressió)
- D) La MPA i la BP

83.- La projecció UTM, Universal Transversal de Mercator, és de tipus:

- A) Cilíndrica i conforme
- B) Azimutal i equidistant
- C) Cònica i conforme
- D) Cilíndrica i equivalent

84.- Quin nom reben els atlas d'abast universal i de nivell superior compost per planisferis, seguits de mapes continentals i mapes regionals, generals, físics o polítics, acompanyats d'extensos índexs toponímics de localització?

- A) Atlas enciclopèdic
- B) Mapamundis
- C) Atlas suprarrenal
- D) Atlas combinat

85.- Sobre la projecció UTM, Universal Transversal de Mercator, podem afirmar que:

- A) Cobreix el globus, des de 84° N fins a 80° S, de forma fragmentada i discontinua mitjançant 60 zones o fusos
- B) Cobreix el globus, des de 80° N fins a 84° S, de forma regular i contínua mitjançant 20 zones o fusos
- C) Cobreix el globus, des de 84° N fins a 80° S, de forma regular i contínua mitjançant 60 zones o fusos
- D) Cobreix la part del globus que no arriba a cobrir la projecció UPS

86.- És una indicació numèrica sobre la relació que hi ha entre la mida que està representada al plànol i la realitat:

- A) Escala gràfica
- B) Escala cartogràfica
- C) Escala numèrica
- D) Cap és correcta

87.- La part més alta d'un turó o muntanya rep el nom de:

- A) Coll
- B) Cim
- C) Fons
- D) Vessant

88.- Què és el carst?

- A) L'esberlament degut als processos de congelació i desgel en les fissures de les roques
- B) Formació geològica de superfície que es pot produir en les roques calcàries i en les dolomítiques
- C) Forma de modelat terrestre causat per l'aigua mitjançant processos d'erosió per meteorització química
- D) Cavitat natural on predomina la component vertical

89.- El Port de la Bonaigua uneix:

- A) Andorra i França
- B) El Pallars Jussà i el Pallars Sobirà
- C) El Pallars Sobirà i la Vall d'Aran
- D) La Val d'Aran i l'Alta Ribagorça

90.- Segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, es considerarà una falta molt greu:

- A) Disposar d'una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d'amplada
- B) Oposar resistència a l'actuació inspectora
- C) No aplicar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals
- D) No presentar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals

91.- Quin dels següents municipis presenta una menor densitat de població?

- A) Terrassa
- B) Santa Coloma de Gramenet
- C) L'Hospitalet de Llobregat
- D) Cornellà de Llobregat

92.- On comença el Delta de l'Ebre?

- A) A Amposta
- B) A Falset
- C) A Tortosa
- D) A Móra d'Ebre

93.- Com s'anomena el front en què les masses freda i càlida no avancen l'una contra l'altra?

- A) Front estacionari
- B) Front càlid
- C) Front oclús
- D) Front estàtic

94.- Quin dels següents núvols podrem arribar a trobar a una major alçada?

- A) Cúmuls
- B) Nimbostratus
- C) Altocúmuls
- D) Cirrostratus

95.- El vent dominant a Catalunya:

- A) És el de Ponent
- B) És el de Llevant
- C) És el de Mestral
- D) És la Tramuntana



ACADÈMIA
BOMBERS

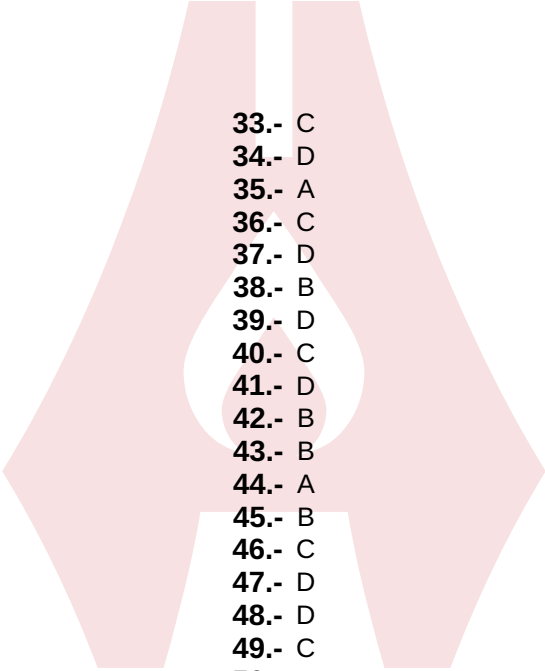
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 22 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- B	33.- C	65.- C
2.- A	34.- D	66.- A
3.- A	35.- A	67.- C
4.- D	36.- C	68.- A
5.- B	37.- D	69.- C
6.- C	38.- B	70.- B
7.- D	39.- D	71.- C
8.- C	40.- C	72.- B
9.- A	41.- D	73.- A
10.- C	42.- B	74.- A
11.- B	43.- B	75.- B
12.- B	44.- A	76.- C
13.- C	45.- B	77.- A
14.- C	46.- C	78.- D
15.- A	47.- D	79.- D
16.- B	48.- D	80.- B
17.- C	49.- C	81.- B
18.- D	50.- D	82.- A
19.- D	51.- A	83.- A
20.- C	52.- B	84.- A
21.- A	53.- B	85.- D
22.- D	54.- B	86.- C
23.- A	55.- A	87.- B
24.- D	56.- B	88.- C
25.- A	57.- D	89.- C
26.- A	58.- A	90.- C
27.- C	59.- A	91.- A
28.- D	60.- A	92.- A
29.- A	61.- B	93.- A
30.- B	62.- C	94.- D
31.- A	63.- D	95.- A
32.- A	64.- C	

Explicacions

3.-

L'estat d'alarma és declarat pel govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres per un termini màxim de 15 dies, notificant el Congrés. Passats 15 dies, el Congrés ha d'aprovar la possible pròrroga d'aquest estat, i establir l'abast i condicions vigents durant la pròrroga.

5.-

Les lleis de creació dels cossos i les escales han de determinar:

- a) La denominació del cos.
- b) Les escales del cos, si escau.
- c) La definició de les funcions que han de desenvolupar els membres del cos i les escales.
- d) El nivell de titulació o les titulacions concretes exigides per a l'ingrés al cos i les escales.
- e) La regulació i la determinació dels criteris de desenvolupament per reglament de les qüestions que, per raó de l'especialitat de les funcions i les escales, se separen de les normes generals del Decret legislatiu i necessiten un tractament específic.

6.-

Personal eventual: els qui, en virtut de lliure nomenament del president o la presidenta o dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball.

Funcionaris de carrera: els qui, en virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa al dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de la Generalitat i ocupen places dotades en els seus pressupostos o es troben en alguna de les situacions que aquesta Llei determina.

Personal laboral: els qui, en virtut d'un contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal establertes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts en l'Administració pública. En funció de la durada del contracte, aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal.

8.-

Article 12.3

9.-

Es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions (art. 38).

10.-

Article 15: L'empresari ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article anterior, d'acord amb els principis generals següents:

- ☒ a) Evitar els riscos.
- ☒ b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- ☒ c) Combatre els riscos en el seu origen.
- ☒ d) Adaptar la feina a la persona.
- ☒ e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- ☒ f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- ☒ g) Planificar la prevenció.
- ☒ h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- ☒ i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

12.-

Correspon al Govern:

- a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.

13.-

Activació dels plans de protecció civil (art. 24):

1. Si es produeixen les eventualitats contingudes en un pla de protecció civil, el director o directora d'aquest ha de declarar-ne formalment l'activació, pel procediment establert pel mateix pla.
2. En el cas d'impediment del director o directora del pla o en el cas d'una urgència extrema, en correspon la declaració d'activació a les persones assenyalades subsidiàriament pel pla, en l'ordre indicat. Si hi manquen, l'autoritat de protecció civil del pla d'àmbit superior pot declarar-ne l'activació.

14.-

Article 72



www.academiabombers.com

15.-

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en l'àmbit respectiu.

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a determinats centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

16.-

Art. 18

També li correspondrà al Cap de torn, entre d'altres, comunicar a la SCT qualsevol incidència que afecti a l'operativitat del torn.

17.-

Art 5.2: "El relleu entre els torns de guàrdia s'ha d'efectuar de manera que no s'interrompi el funcionament normal del servei de guàrdia".

18.-

Dins la Divisió de la SCB també hi trobarem la Unitat de Planificació Operativa.

19.-

Art. 16.4 j)

20.-

Llei de Hooke: $F = K \times x$

21.-

$v_0 = 0 \text{ m/s}$

$g = -9,8 \text{ m/s}^2$

$v_f = 45 \text{ km/h}$

Ho passem tot a m/s: $45 \text{ km/h} \times (1.000 \text{ m} / 1 \text{ km}) \times (1 \text{ h} / 3.600 \text{ s}) = 12,5 \text{ m/s}$.

$v_f = v_0 + g \times t$

$-12,5 \text{ m/s} = -10 \text{ m/s}^2 \times t$

$t = 1,25 \text{ segons}$.

22.-

El Període, en canvi, és el temps que tarda un element en fer una volta completa.

$T = 1/f$

23.-

Afirma que el treball realitzat per la força o la resultant de les forces que actuen sobre un cos és igual a la variació de la seva energia cinètica.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

24.-

Augmenta la seva càrrega elèctrica positiva perquè cedeix electrons.

25.-

El valor del LSI, en canvi, augmentarà.

26.-

El triangle del foc explica com es produeix el foc. És el tetraedre del foc el concepte que explica com tal foc pot propagar-se i persistir, ja que, a diferència del triangle del foc, inclou la reacció en cadena.

28.-

Per trobar la mescla escumant:

Escumant = (Escumogen / 2) x 100 = 30/2 x 100 = 1.500 litres d'escumant.

Escuma = escumant x expansió = 1.500 x 50 = 75.000 litres.

29.-

Les escumes de baixa expansió són de naturalesa més aviat líquida i s'usen per cobrir superfícies bidimensionals.

30.-

Punt de sublimació CO₂: 1 atm // -79° C

31.-

L'acetilè és combustible.

Exemples de comburents: oxigen, ozó, peròxids, nitrats...

32.-

Exemples de foc de classe A: cartró, fusta, plàstic, palla, cautxo, paper...

La Pols BC directament no és efectiva per focs de classe A.

33.-

Avanç = nombre d'entrades x pas = 3 x 6 = 18 mm.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

34.-

$R = 50 \text{ kg}$

$B_p = 240 \text{ cm} - 40 \text{ cm} = 200 \text{ cm}$

$P \times B_p = R \times B_r$

$P \times 200 \text{ cm} = 50 \text{ kg} \times 40 \text{ cm}$

$P = 10 \text{ kg} = 100 \text{ N}$

35.-

Sempre ofereix avantatge mecànic.

36.-

M3: diàmetre nominal 3mm

M5: diàmetre nominal 5 mm

M8: diàmetre nominal 8 mm

M12: diàmetre nominal 12mm

37.-

Punt crític: 72,8 atm // 31°C

Punt triple: 5,1 atm // -56,6°C

Punt de sublimació: 1 atm // -78°C

38.-

Si el seu pH fos menor a 7, la substància seria àcida.

39.-

Llei de Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

Primer de tot passarem les temperatures a Kelvin: $-73^\circ\text{C} + 273 = 200^\circ\text{K}$ (T1) i $27^\circ\text{C} + 273 = 300^\circ\text{K}$ (T2). Llavors tenim:

$V = 20 \text{ L} = \text{ct.}$

$T_1 = 200 \text{ K}$

$P_1 = 2 \text{ atm}$

$P_2 = ?$

$T_2 = 300 \text{ K}$

$2 \text{ atm} / 200 \text{ K} = P_2 / 300 \text{ K}$

$P_2 = 600 / 200 = 3 \text{ atm.}$

40.-

Això es compleix en els gasos ideals.

41.-

ADR 2.2.3.1.1 i 1.2.1.

42.-

ADR 5.3.1.1.2.

"...en cas que continguin matèries o objectes pertanyents a diferents divisions només portaran les plaques-etiqueta relatives al model de la divisió més perillosa (1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4)".

www.academiabombers.com

43.-

ADR 6.8.3.2.17.

44.-

Expedidor: persona física o jurídica per ordre de la qual es fa l'enviament de la mercaderia perillosa. En la carta de port del transport hi figura com a tal.

☒

Transportista: persona física o jurídica que assumeix l'obligació de dur a terme el transport, i amb aquesta finalitat té la seva pròpia organització empresarial.

45.-

A la part superior hi trobem el codi de perill.

46.-

Quan la pressió d'un recinte és inferior a l'atmosfèrica que l'envolta és que està generant el buit.

Manòmetre: aparell de mesura de la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat.

Baròmetre: aparell per a mesurar la pressió atmosfèrica.

Tub de Pitot: aparell que s'utilitza per a calcular la pressió total, també denominada pressió d'estancament.

48.-

La trobem dividint la densitat del líquid en qüestió per la de l'aigua.

Aïllant la densitat en l'equació " $E = d \cdot g \cdot h$ " trobem el valor de la densitat, i no la densitat relativa.

49.-

Dades:

$P = 500 \text{ N}$

$V = 100 \text{ dm}^3 = 0,1 \text{ m}^3$

Per saber si s'enfonsa o sura comparem la seva densitat amb la de l'aigua, que és de 1.000 kg/m^3 .

Densitat de l'objecte = $\text{Massa objecte} / \text{Volum objecte}$

Per a saber la massa de l'objecte: $M \text{ objecte} = P \text{ objecte} / \text{gravetat}$. $\text{Massa objecte} = 500 \text{ N} / 9,8 \text{ m/s}^2 = 51,02 \text{ kg}$

Ho substituïm a l'equació de la densitat:

Densitat objecte = $51,02 \text{ kg} / 0,1 \text{ m}^3 = 510,2 \text{ kg/m}^3$

L'objecte surarà, ja que la seva densitat és inferior a la de l'aigua (densitat de l'aigua = 997 kg/m^3).

50.-

Un altre element del diferencial seria la corona.

51.-

És un sistema que actua sobre cada roda de forma independent.

53.-

1 Horsepower (HP) = 745 W.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

54.-

La culata es fabrica generalment d'aliatge d'alumini.
El càrter conté l'oli de lubrificació del motor i el bloc conté els cilindres.

55.-

DB-SI, Taula 1.1.
En zones d'hospitalització i de tractaments intensius, a partir de 15 metres.

56.-

d0: nul·la caiguda de gotes o partícules.
d1: mitja caiguda de gotes o partícules.
d2: alta caiguda de gotes o partícules.
La "d" fa referència a "drop".
La "d3" no existeix.

57.-

La bomba jockey s'encarrega de mantenir la pressió dins els límits del correcte funcionament en una instal·lació contra incendis.

59.-

Locals de risc especial (per elements estructurals):

Risc baix: R 90

Risc mig: R 120

Risc alt: R 180

Parets i sostres:

Risc baix: EI 90

Risc mig: EI 120

Risc alt: EI 180

61.-

Ubtindria un punt a cadascun dels tres paràmetres: obertura ocular (1) + resposta verbal (1) + resposta motriu (1).

62.-

ERC 2021: Feu les compressions toràciques sobre una superfície ferma sempre que sigui possible.

63.-

Respiració lenta i feixuga = respiració agònica.

64.-

Un testimoni solitari amb un telèfon mòbil hauria de marcar el número SEM, activar l'altaveu o una altra opció de mans lliures al telèfon mòbil i iniciar immediatament l'RCP amb l'assistència de l'operador telefònic.

65.-

L'anisocòria és una asimetria perceptible de la mida de les pupil·les que es deu a un estat de dilatació diferent a cada ull.

66.-

El ciment, amb sorra, pasta de ciment, grava menuda, grava i fins i tot pedres obtenim formigó, no morter.

67.-

Es caracteritzen per la seva fragilitat. D'aquí l'expressió "ésser una estàtua amb peus d'argila": semblar fort i ésser molt fràgil.

Són materials inorgànics.

68.-

El CEM I és el ciment pòrtland normal per ús general.

71.-

Es caracteritzen pel moviment o desplaçament d'una de les parts de l'estructura de l'edifici degut a un assentament irregular del mateix.

72.-

Accions permanents: pes propi, pretensat, accions del terreny.

Accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris, vent, accions tèrmiques, neu.

Accions accidentals: sisme, incendi, impacte.

73.-

Els forjats unidireccionals treballen en una sola direcció.

Forjat bidireccional = reticular. Aquests treballen en dues direccions.

75.-

El camp elèctric és un vector que en unitats del SI, s'expressa en newton per coulomb (N C-1).

Si bé són conceptes similars, mirem de no confondre'l amb el camp magnètic:

El camp elèctric existeix sempre que hi hagi càrregues elèctriques, mentre que només existeix camp magnètic quan aquestes càrregues es troben en moviment.

76.-

Voltatge: tensió elèctrica expressada en volts.

Camp elèctric: regió de l'espai en què una partícula immòbil carregada elèctricament rep una força proporcional a la quantitat de càrrega que conté.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

77.-

Ampers: intensitat

Bequerels: activitat radioactiva

Watts: potència

78.-

REBT: 1.4.

Els conductors o cables seran aïllats.

79.-

Apart de les tres esmentades, també es valoraran les intensitats màximes admissibles per el tipus de conductor i les condicions de la seva instal·lació.

80.-

4.2. El pas de canonades no haurà de transcórrer per l'interior de:

- L'espai d'ascensors o muntacàrregues.
- Locals que continguin transformadors elèctrics de potència.
- Locals que continguin recipients de combustible líquid.
- Conductes d'evacuació de brossa o productes residuals.
- Xemeneies o conductes d'evacuació de productes de combustió.
- Conductes o boques de ventilació (amb excepcions).

81.-

Instal·lacions individuals: pot. útil superior a 70 kW.

Instal·lacions comunes: pot. útil superior a 2.000 kW.

Escomeses interiors: pot. útil superior a 2.000 kW.

82.-

MPB: $2 < MOP < 5$ bar

MPA: $0,1 < MOP < 2$ bar

BP: $MOP < 0,1$ bar

84.-

Font: ICGC.

85.-

Les dues zones polars, des dels 84° N i des dels 80° S, són resoltes complementàriament amb la projecció també conforme UPS (Universal Polar Stereogràfica).

88.-

També es coneix com relleu càrstic.

Crioclàstia: esberlament degut als processos de congelació i desgel en les fissures de les roques.

89.-

El Port d'Envalira uneix França amb Andorra.

90.-

Són infraccions molt greus:

- a) No disposar de cap franja exterior de protecció lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbòria aclarida.
- b) No mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, durant el període de màxim risc d'incendi.
- c) No disposar de xarxa d'hidrants homologada per a l'extinció d'incendis.
- d) Reincidir en infraccions greus.
- e) No aplicar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals.

91.-

L'Hospitalet de Llobregat: 21.724,4 hab/km²

Santa Coloma de Gramenet: 17.206,1 hab/km²

Cornellà de Llobregat: 12.866,4 hab/km²

Terrassa: 3.187,4 hab/km²

(IDESCAT 2020)

92.-

Inclou els termes municipals de l'Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja. El delta de l'Ebre és la zona humida més gran de Catalunya, amb una extensió aproximada de 7.736 hectàrees.

93.-

Front oclús: front que separa dues masses d'aire fred posades en contacte per un procés de minvament d'un sector càlid, que es produeix quan el front fred atrapa el front càlid que el precedeix.

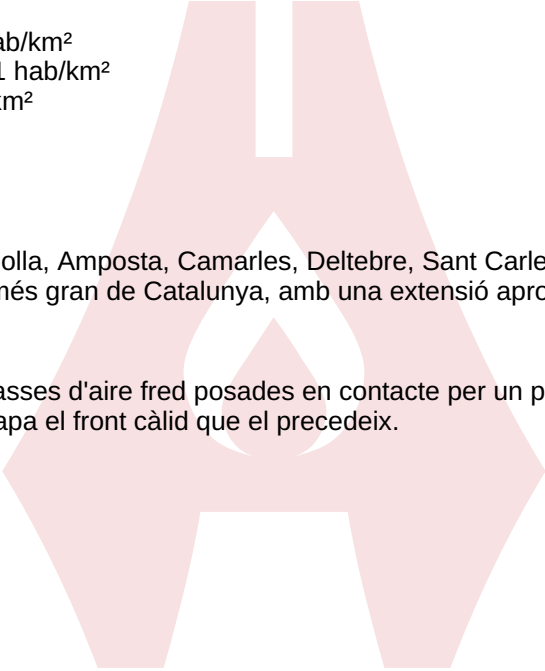
94.-

Cúmul: menys de 2 km.

Altocúmul: 2 - 6 km.

Nimbostratus: fins els 7 - 8 km.

Cirrostratus: 6 - 12 km.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com